

Gry kombinatoryczne
Arc Match — gra Maker–Breaker na uporządkowanych skojarzeniach
Dokumentacja teoretyczna

Wojciech Jasiński

Czerwiec 2026

1 Opis gry

Arc Match jest dwuosobową grą typu **Maker–Breaker** rozgrywaną na **uporządkowanym skojarzeniu**. Na prostej leży $2n$ ponumerowanych punktów. W swoim ruchu gracz wybiera dwa jeszcze nieużyte punkty i łączy je **łukiem w swoim kolorze**. Każdy punkt może być końcem co najwyżej jednego łuku, więc suma wszystkich narysowanych łuków jest jednym uporządkowanym skojarzeniem, pokolorowanym wedle tego, kto narysował dany łuk.

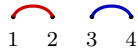
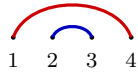
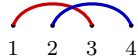
Gracz **Maker** (czerwony) chce zbudować *spośród własnych łuków* rodzinę k łuków, które **parami się przecinają** (krzyżują). Gracz **Breaker** (niebieski) stara się mu w tym przeszkodzić. **Maker rozpoczyna grę**. Maker wygrywa w chwili, gdy jego czerwone łuki zawierają poszukiwany wzorec rozmiaru k ; Breaker wygrywa, gdy plansza się zapełni (lub żadne dokończenie wzorca przez Makera nie jest już możliwe), a wzorec nie powstał. Remisy rozstrzygamy na korzyść Breakera — zgodnie ze standardową konwencją gier Maker–Breaker.

Oprócz wzorca *krzyżowania* gra dopuszcza także cele alternatywne (*zagnieżdżenie*, *ułożenie*, dowolny pojedynczy typ) oraz tryb *punktowy* (bez progu — liczy się największa jednorodna rodzina czerwona). W dalszej części skupiamy się na celu podstawowym, czyli krzyżowaniu, gdyż tylko tam Breaker ma realny wpływ na wynik.

2 Definicje

Definicja 2.1 (Uporządkowane skojarzenie). *Uporządkowanym skojarzeniem* rozmiaru n nazywamy zbiór n krawędzi (łuków), które parami nie mają wspólnego końca, narysowanych na $2n$ liniowo uporządkowanych punktach $1, \dots, 2n$. Każdy punkt jest końcem dokładnie jednej krawędzi.

Definicja 2.2 (Trzy wzajemne położenia). Dla dwóch krawędzi $e = (a, b)$ oraz $f = (c, d)$, gdzie $a < b$, $c < d$ i bez straty ogólności $a < c$, zachodzi *dokładnie jeden* z przypadków:

Ułożenie ($a < b < c < d$)	rozłączne, obok siebie	
Zagnieżdżenie ($a < c < d < b$)	jedno wewnątrz drugiego	
Krzyżowanie ($a < c < b < d$)	przeplatające się	

Definicja 2.3 (Podscojarzenie jednorodne). Podscojarzenie jest *jednorodne* typu T , jeśli każda para jego krawędzi ma typ T . Postaci kanoniczne rodziny jednorodnej rozmiaru k (krawędzie $e_i = (a_i, b_i)$ uporządkowane wedle a_i):

$$\begin{aligned} k\text{-krzyżowanie: } & a_1 < a_2 < \dots < a_k < b_1 < b_2 < \dots < b_k, \\ k\text{-zagnieżdżenie: } & a_1 < a_2 < \dots < a_k < b_k < \dots < b_2 < b_1, \\ k\text{-ułożenie: } & a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots < a_k < b_k. \end{aligned}$$

Definicja 2.4 (Bliźniaki). *Bliźniakami* nazywamy dwa rozłączne wierzchołkowo, izomorficzne porządkowo podscojarzenia.

Przykład ($n = 3$, punkty $1, \dots, 6$). Scojarzenie $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ daje $a: 1 < 2 < 3 < b: 4 < 5 < 6$, czyli **3-krzyżowanie**. Scojarzenie $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4)\}$ daje $a: 1 < 2 < 3 < b: 6 > 5 > 4$, czyli **3-zagnieżdżenie**. Scojarzenie $\{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$ jest **3-ułożeniem**.

3 Twierdzenia

Punktem wyjścia jest obserwacja, że jednorodność jest w pełnym scojarzeniu *nieunikniona* — co czyni interesującym pytanie, czy Maker potrafi ją *wymusić*, dysponując jedynie połową łuków.

Twierdzenie 3.1 (Erdős–Szekeres dla scojarzeń; Dudek, Grytczuk, Ruciński [1]). *Każde uporządkowane scojarzenie rozmiaru n zawiera podscojarzenie jednorodne (krzyżowanie, zagnieżdżenie lub ułożenie) rozmiaru co najmniej $n^{1/3}$.*

Grę modelujemy jako **grę pozycyjną Maker–Breaker** na hipergrafie H , którego wierzchołkami są *możliwe łuki*, a zbiorami wygrywającymi — jednorodne podscojarzenia rozmiaru k (Beck, *Tic-Tac-Toe Theory* [4]). W tym języku obowiązuje klasyczne kryterium Erdősa–Selfridge’a.

Twierdzenie 3.2 (Kryterium Erdősa–Selfridge’a). *Jeżeli dla rodziny zbiorów wygrywających $\mathcal{F}$ zachodzi*

$$\sum_{A \in \mathcal{F}} 2^{-|A|} < \frac{1}{2},$$

to Breaker (gracz drugi) ma strategię wygrywającą. Ponieważ tutaj wszystkie zbiory wygrywające mają rozmiar k , warunek przyjmuje postać $W(n, k, T) \cdot 2^{-k} < \frac{1}{2}$, gdzie $W(n, k, T)$ to liczba jednorodnych podscojarzeń rozmiaru k na $2n$ punktach.

Uwaga. Istotne zastrzeżenie. Klasyczne twierdzenie Erdősa–Selfridge’a zakłada, że elementy zbioru bazowego są *niezależnie* zajmowalne. W naszej grze zajęcie łuku *zużywa jego dwa punkty*, więc łuki dzielące punkt nie mogą współistnieć — jest to ograniczenie typu rozłączności (matroidalne), którego podstawowe twierdzenie nie modeluje. Dlatego Twierdzenie 3.2 jest tu *jednostronnym warunkiem wystarczającym i silną heurystyką* (wykorzystaną przez sztuczną inteligencję poziomu 2), a nie gotowym rozstrzygnięciem gry. Precyzyjne uwzględnienie rozłączności zmienia zliczanie $W(n, k, T)$ i jest właściwym kierunkiem dalszej analizy.

4 Próg gry $k^*(n)$

Definicja 4.1 (Próg gry). $k^*(n)$ to największe k , które Maker potrafi wymusić na $2n$ punktach przy optymalnej grze obu stron.

Ponieważ Maker rysuje tylko $\lceil n/2 \rceil$ z n łuków, mamy natychmiast

$$k^*(n) \leq \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

Z drugiej strony Twierdzenie 3.1 dotyczy *całego* skojarzenia (obu kolorów), więc nie ogranicza bezpośrednio $k^*(n)$ — Maker włada jedynie połową łuków, a poszukiwany wzorzec ma być jedno-barwny. Dokładne zachowanie $k^*(n)$ pozostaje **problemem otwartym**; wartość $n^{1/3}$ traktujemy jedynie jako asymptotyczną *krzywą odniesienia*. Próg $k^*(n)$ szacujemy empirycznie symulacjami AI-vs-AI (gracze poziomu 2; dla małych n można go też wyznaczyć dokładnym solverem). Wyniki zbiera Tabela 1: dla $n \geq 4$ próg $k^*(n)$ leży *powyżej* krzywej $n^{1/3}$ i *poniżej* pułapu $\lceil n/2 \rceil$, natomiast dla $n = 3$ plansza jest zbyt mała, by Maker wymusił choćby $k = 2$.

n	3	4	5	6	7	8
$k^*(n)$	0	2	2	2	3	3
$\lceil n/2 \rceil$	2	2	3	3	4	4
$n^{1/3}$	1.44	1.59	1.71	1.82	1.91	2.00

Tabela 1: Empiryczny próg $k^*(n)$ (Maker poz. 2 vs Breaker poz. 2, cel: krzyżowanie, próg wygranej $\geq 50\%$ na 100 grach) na tle pułapu $\lceil n/2 \rceil$ i krzywej nieuniknioności $n^{1/3}$.

5 Podsumowanie

Arc Match osadza klasyczną teorię gier pozycyjnych Maker–Breaker w bogatym, wizualnym kontekście uporządkowanych skojarzeń. Nieuniknioność jednorodności (Twierdzenie 3.1) gwarantuje, że gra nie jest jałowa, a kryterium Erdősa–Selfridge’a dostarcza zarówno teoretycznego ograniczenia, jak i praktycznej heurystyki dla komputerowego przeciwnika. Najciekawszym elementem teoretycznym jest zastrzeżenie o rozłączności łuków: jest to subtelność, której podstawowe twierdzenie nie obejmuje, oraz naturalny punkt wyjścia do dalszych badań progu $k^*(n)$.

Literatura

- [1] A. Dudek, J. Grytczuk, A. Ruciński, *Ordered unavoidable sub-structures in matchings and random matchings*, arXiv:2210.14042, 2022.
- [2] A. Dudek, J. Grytczuk, A. Ruciński, *Erdős–Szekeres type theorems for ordered uniform matchings*, arXiv:2301.02936, 2023.
- [3] A. Dudek, J. Grytczuk, A. Ruciński, *Twins in ordered hyper-matchings*, arXiv:2310.01394, 2023.
- [4] J. Beck, *Combinatorial Games: Tic-Tac-Toe Theory*, Cambridge University Press, 2008.